

$$V: \mathcal{E}(1, x, x^2) \quad \phi(r) = 2r + x^2 r''$$

$$\phi(1) = 2(0) + x^2(0) = 0$$

$$\phi(x) = 2(1) + x^2(0) = 2$$

$$\phi(x^2) = 2(2x) + x^2(2) = 4x + 2x^2$$

$$A = [\phi]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

klassische lineare 12 Polynom: $\det \begin{pmatrix} -\lambda & 2 & 0 \\ 0 & -\lambda & 4 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2(2-\lambda)$

geometrisch: niedrigste $\lambda = 0$ $\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} v_1 = 0 \\ v_2 = 0 \\ v_3 = 0 \end{matrix}$

$E_0: \dim = 1 \quad (1, 0, 0)^T$ Jordan Normal Form

algebraisch > geometrisch niedrigste $\lambda = 0$ $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

keine niedrigste v_1, v_2, v_3 aber $\phi(v_1) = 0$

$$\phi(v_2) = v_1$$

$$\phi(v_3) = 2v_3 \text{ als } \lambda = 0$$

zweite v_2 als aber $\phi^2(v_2) = 0$ als $\phi(v_2) \neq 0$ $A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

$$A^2 v_2 = 0 \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$v_1 = \phi(v_2) = 2$$

für $\lambda = 2$ $(A - 2I)v_3 = 0$ $\begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} -2a + 2b = 0 \\ -2b + 4c = 0 \end{matrix}$

$$\text{als } c = 1, b = 2, a = 2$$

vektoren v Basis $\mathcal{E}$ $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}^T = v_3 = 2 + 2x + x^2$